

TOM RYSUNKÓW ARCHITEKTURY — WIDOKI Z MOD

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-AR-D-01	DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA	1:10	A3×4
2	PT-AR-D-02	DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E	1:5 / 1:10	A3×3
3	PT-AR-D-03	DETALE — ATTYKI, WPUSTY, PRZELEW AWARYJNY	1:10	A3×3
4	PT-AR-D-04	DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE	1:5 / 1:10	A2
5	PT-AR-D-05	DETALE — GARAŻ (ŚCIANA DOM–GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI D-1)	1:10	A2×3
6	PT-AR-D-06	DETALE — WYŁAZ DACHOWY I ŚWIETLIK	1:10	A2

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-AR-D-00	ARKUSZ —	REW.

A

B

C

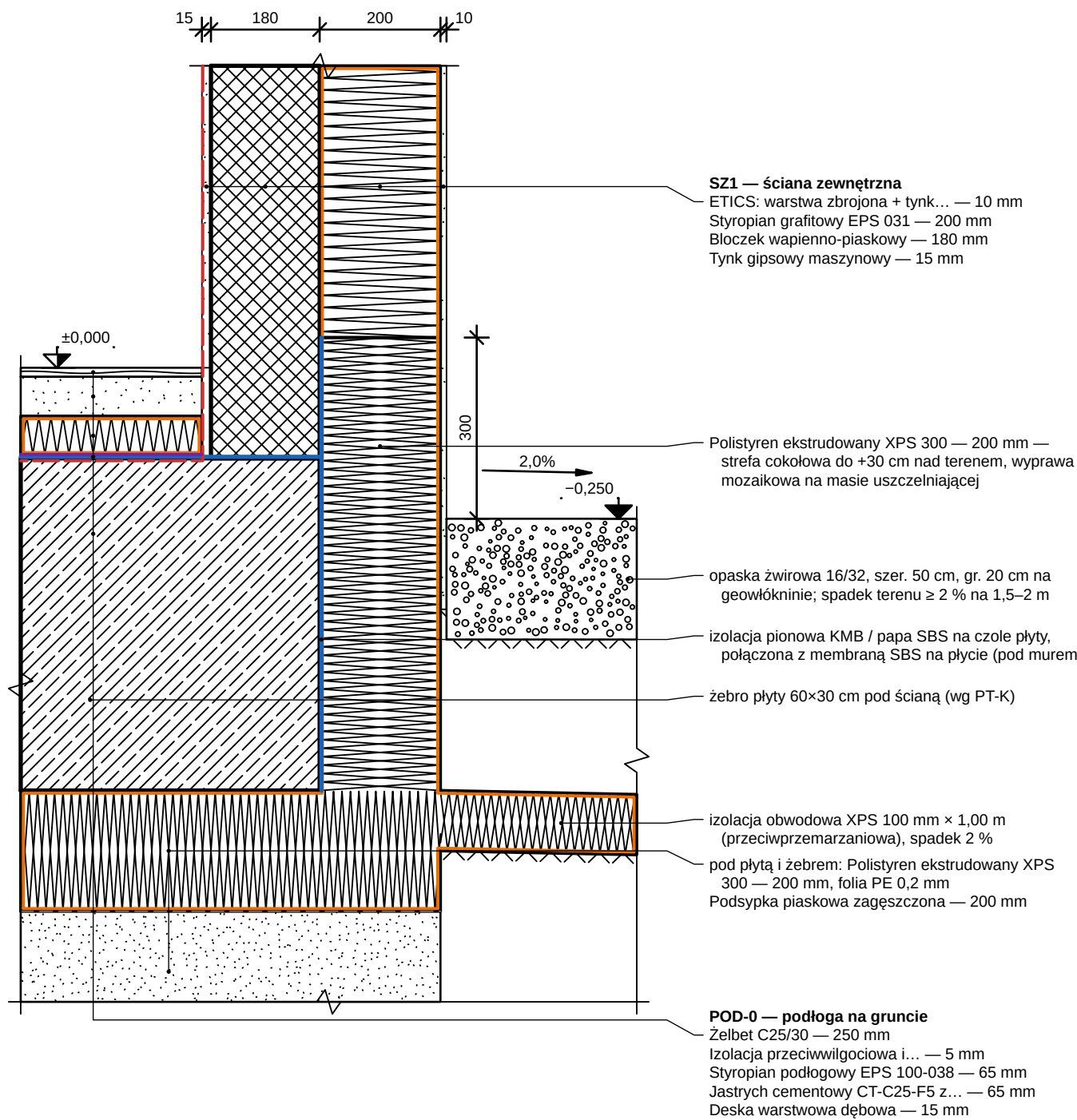
D

E

F

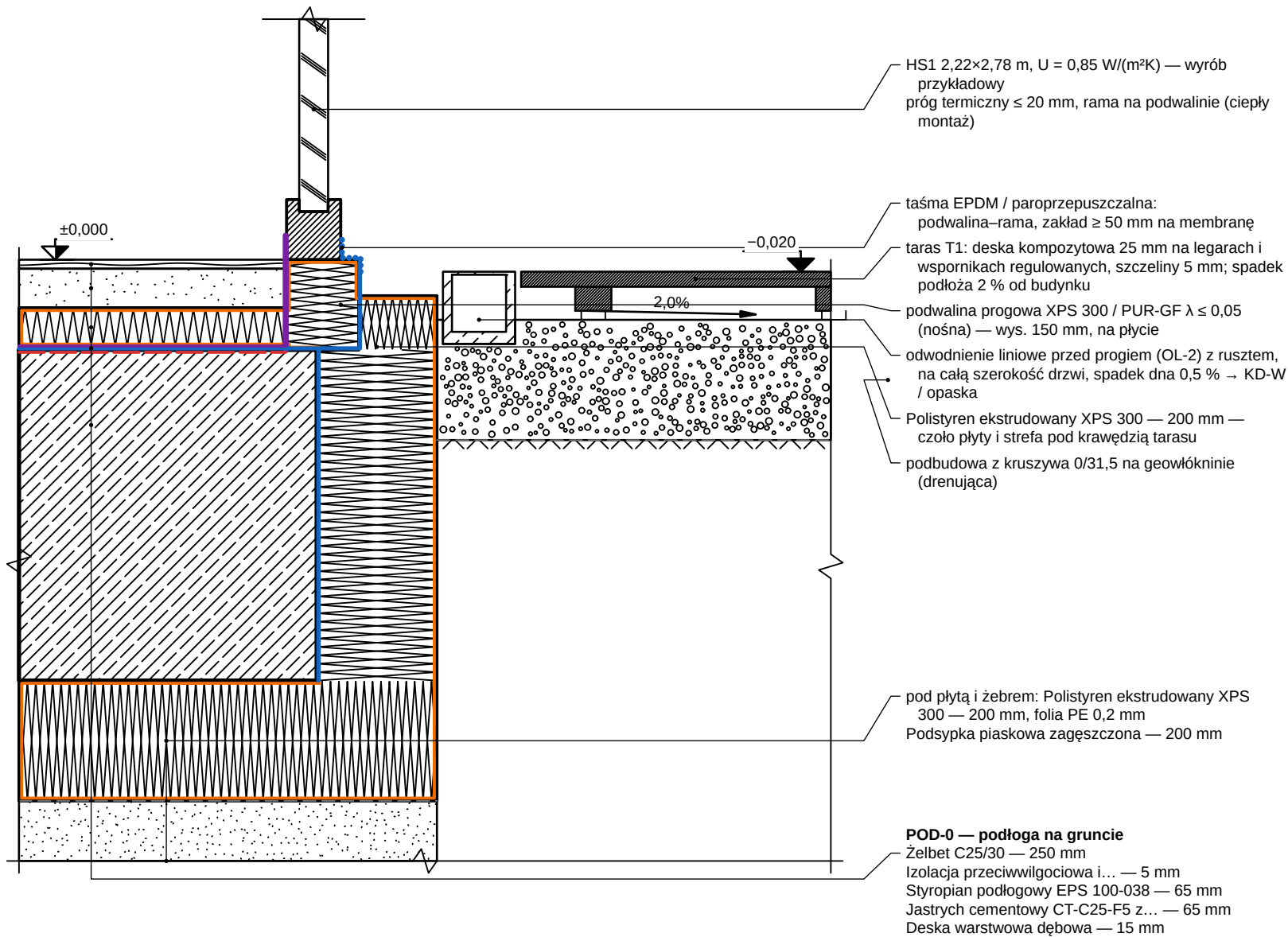
G

H



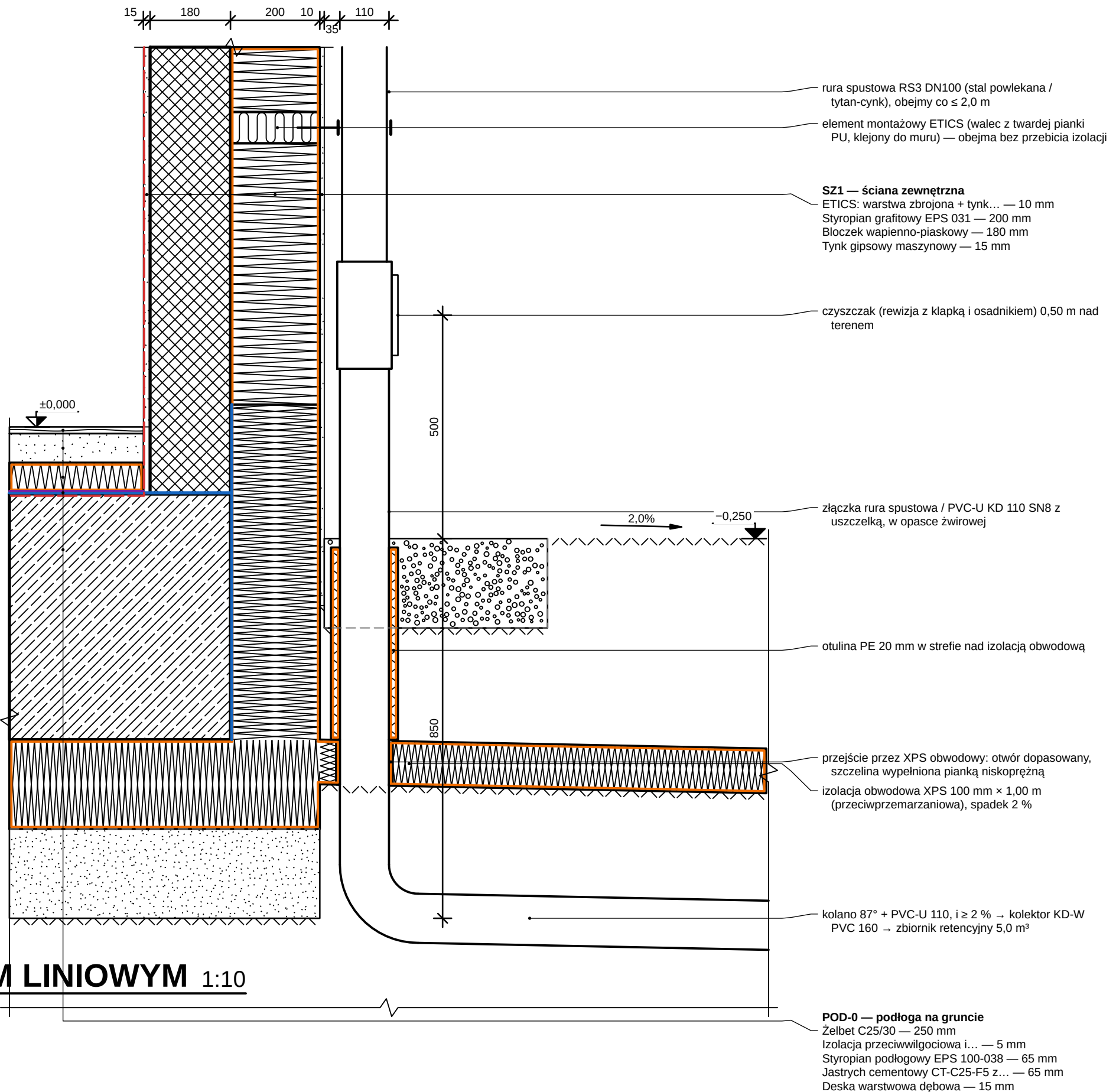
WZ-08: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,100$ W/(m·K); f, Rsi = 0,903 ± 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-01 — COKÓŁ — ŚCIANA NA PŁYCE FUNDAMENTOWEJ 1:10



WZ-11T: $\psi_e = 0,076$, $\psi_{oi} = 0,118$ W/(m·K); f, Rsi = 0,845 ± 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-03 — PRÓG DRZWI HS BEZPROGOWY Z ODWODNIENIEM LINIOWYM 1:10



WZ-08: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,100$ W/(m·K); f, Rsi = 0,903 ± 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-07 — RURA SPUSTOWA RS3 PRZY COKOLE — CZYSZCZAK I ODPŁYW DO KD 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Odwodnienie liniowe — korytka z polimerobetonu z rusztem (klasa A15/B125) — 45° przerywane		Podsyпка piaskowa zagęszczona ($I_s \geq 0,98$)
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Solarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie
	grunt rodzimy		Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)
	Opulina izolacyjna 20 mm (kauczuk / PE), akustyczna; Pianka PUR niskopropna (wypełnienie szczeliny) — meander, UUU		Deska tarasowa kompozytowa 25 mm na legarach; Legar aluminiowy / kompozytowy na wspornikach regulowanych
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastychem) — zygzak „VVV”		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) — kropki nieregularne
	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa); Podwalnia progowa / profil nosiny z XPS 300 lub PUR-GF, $\lambda \leq 0,05$ — zygzak podwójny		Zelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany) — 45° na przemięciu cięgieł przerywane
	Jastyry cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki		Zwir piłkawy 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy alicy); Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczona
	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

	hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
	warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ZB, OSB, membrana, taśmy)
	paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
	izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „dławką”)
	taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
	taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
	membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
	geowłóknina, bariera przeciwdroczenna, mata drenażowa
	obróbka blacharska z okapniem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

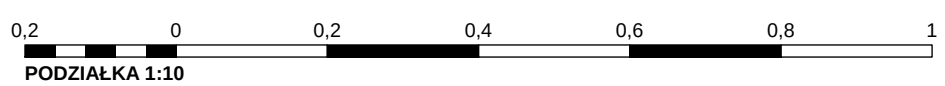
D-01: WZ-08: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,100$ W/(m·K); f, Rsi = 0,903 ± 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-03: WZ-11T: $\psi_e = 0,076$, $\psi_{oi} = 0,118$ W/(m·K); f, Rsi = 0,845 ± 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-07: WZ-08: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,100$ W/(m·K); f, Rsi = 0,903 ± 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

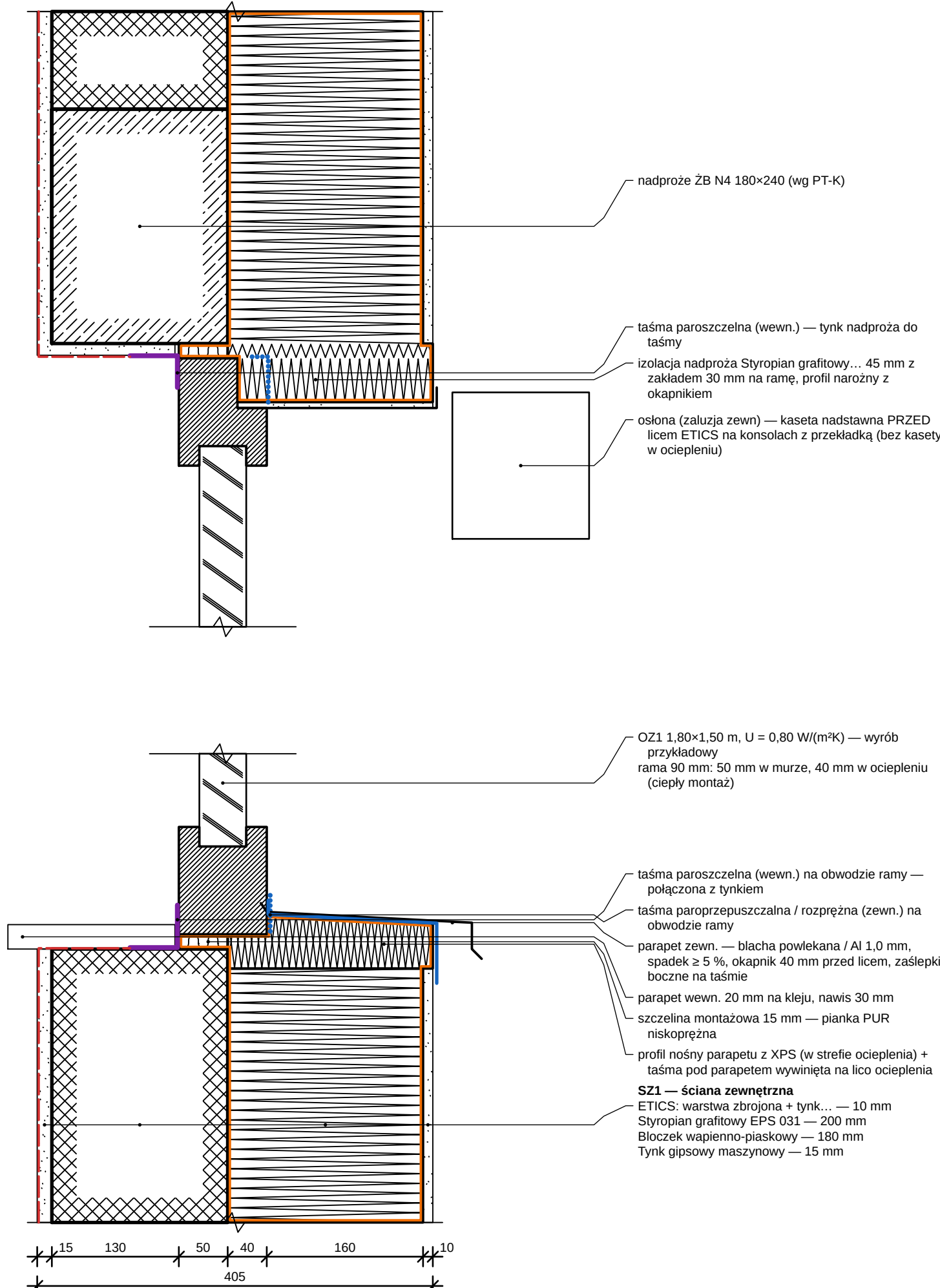
- Wymiary w mm, rzędne w m względem $\pm 0,000 = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przekrój modułu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief 99.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wyniesienia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wyniesień nie określa. Cokół uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief 99.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-01: drenażu opaskowego nie projektuje się — decyzja w modelu działki (DR-0, W-285); płaski średnie, ZWG = 3,8 m p.p.t. (uzasadnienie: REKOMENDACJE mostków, rozdz. C).
- Detal D-01: zebro płyty licowane z czołem płyty (lico konstrukcji muru — audyt A2 K-1); w modelu zebro osiowe 0,60 m — do ujednolicenia w PT-K.
- Detal D-03: próg bezbarierowy; wyniesienie hydroizolacji 15 cm ponad płytę (pod próg), przed drzwiami odwodnienie liniowe na całą szerokość — DIN 18531-5 / wytyczne DAFA (redukcja wysokości progu przy zapewnionym odpływie); spadek podłoża tarasu 2 % od budynku.
- Detal D-07: drenażu opaskowego nie projektuje się — decyzja w modelu działki (DR-0, W-285); płaski średnie, ZWG = 3,8 m p.p.t. (uzasadnienie: REKOMENDACJE mostków, rozdz. C).
- Detal D-07: zebro płyty licowane z czołem płyty (lico konstrukcji muru — audyt A2 K-1); w modelu zebro osiowe 0,60 m — do ujednolicenia w PT-K.
- Detal D-07: RS3: zewnętrzna na elewacji pn., czyszczak 0,5 m nad terenem, kolektor KD-W, odpływ do zbiornika — sieć KD wg PZT / PT-IS (zagłębienie $\geq h_z$ 0,8 m lub w strefie izolacji obwodowej).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynk.yamf (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — COKÓŁ, PRÓG HS, RURA SPUSTOWA		
SKALA 1:10	FORMAT A3×4	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-01	ARKUSZ 1/6
REW.	0	

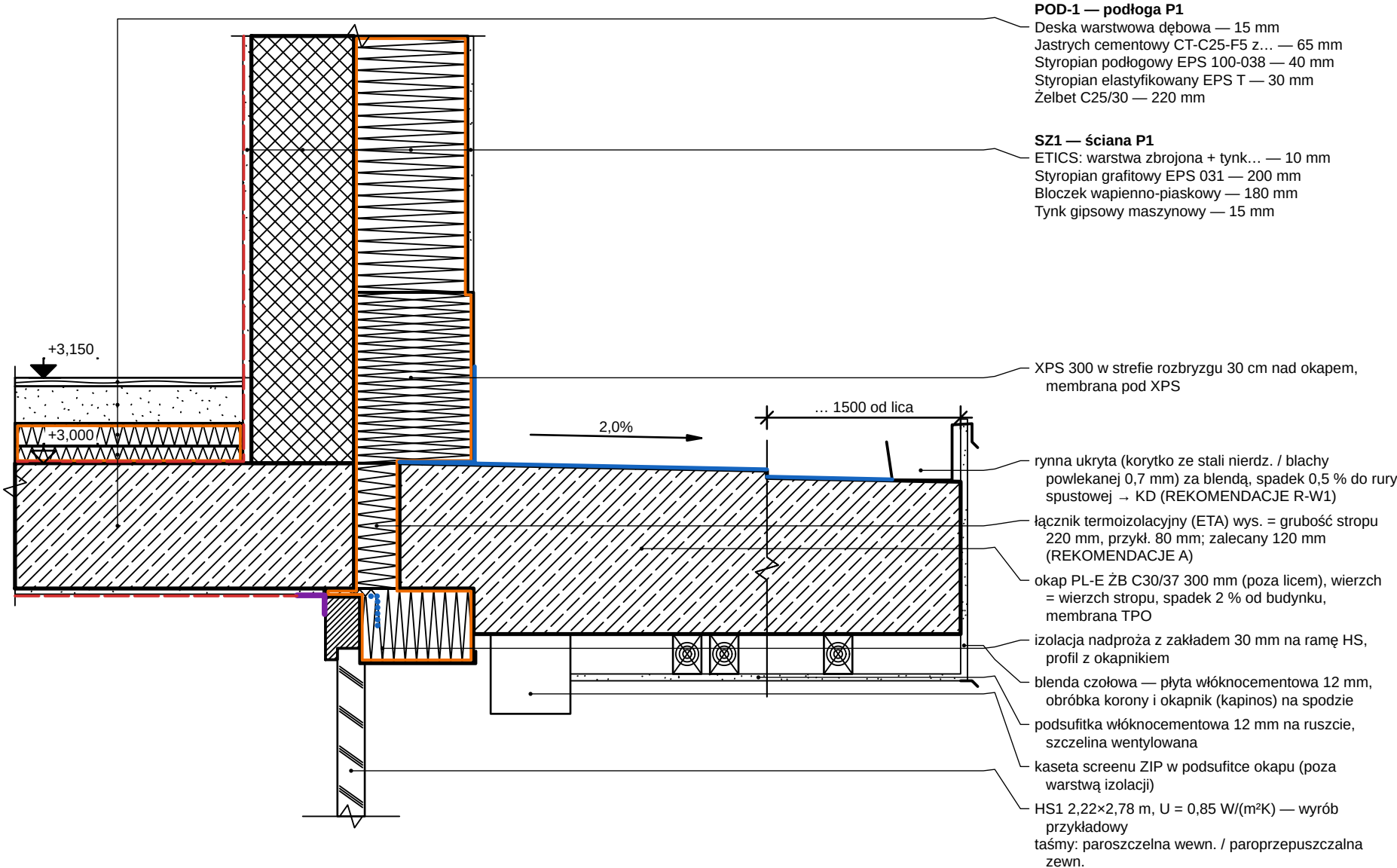
A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontynuacji 100 mm (wydruk 1:1)



WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,911 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,938 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,930 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-02 — OKNO — CIEPŁY MONTAŻ (PODOKIENNIK I NADPROŻE) 1:5



WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,903 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany ≥ 1,5–2 %); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

DETAL D-09 — OKAP PL-E 1,50 M NAD PRZESZKLENIEM HS 1:10

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Parapet wewnętrzny		Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°
	Ruszt drewniany impregnowany / profil Al (szczelina wentylowana) — przekrój prostopadły do włókien		Blenda / podsufitka — płyta włóknocementowa 12 mm
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Stolarka — profile aluminiowe, antracyt — zaczernienie
	Pianka PUR niskoprężna (wypełnienie szczeliny) — meander „UUU”		Pakiet szybowy 3-szybowy (ciepła ramka)
	Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie); Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastykowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV”		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm; ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N) — kropki nieregularne
	Profil nośny parapetu zewn. z XPS (ciepły montaż); Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokół, izolacja obwodowa) — zygzak podwójny		Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemiennie ciągłe i przerywane
	Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki		

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ZB, OSB, membrana, taśmy)
- paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys ciągłej warstwy izolacji (test „olówka”)
- taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwkorozyjna, mata drenażowa
- obróbka blacharska z okapką (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

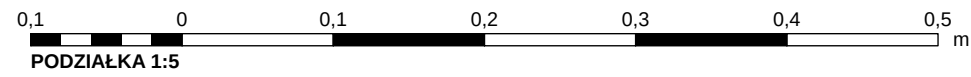
D-02: WZ-11P: $\psi_e = 0,015$, $\psi_{oi} = 0,006$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,911 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11N: $\psi_e = 0,017$, $\psi_{oi} = 0,008$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,938 ≥ 0,72 — DOBRY
WZ-11: $\psi_e = 0,014$, $\psi_{oi} = 0,005$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,930 ≥ 0,72 — DOBRY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-09: WZ-04: $\psi_e = 0,220$, $\psi_{oi} = 0,220$ W/(m·K); f, R_{si} = 0,903 ≥ 0,72 — DO POPRAWY

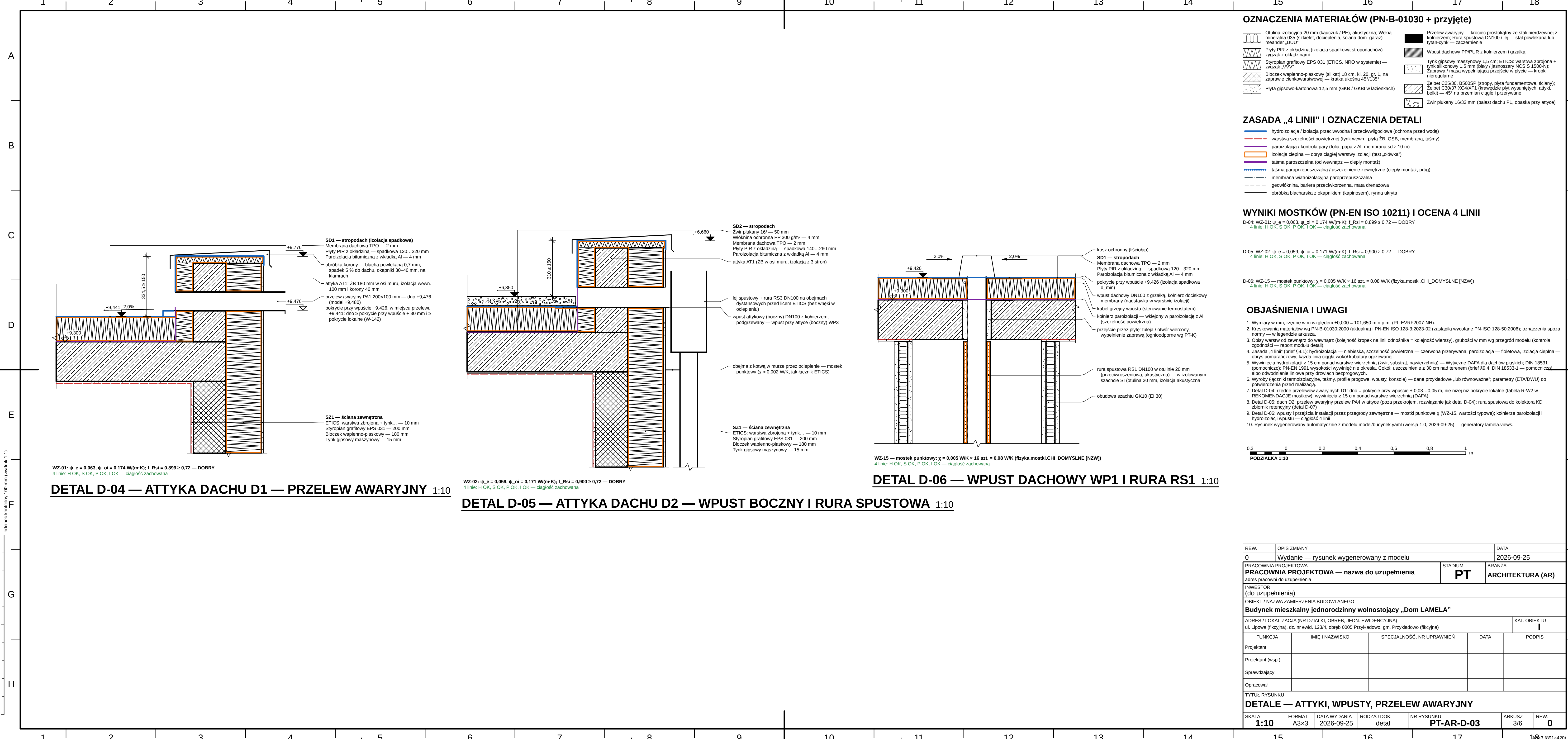
4 linie: H uwaga, S OK, P OK, I OK — uwaga
H: WZ-04: spadek płyty od budynku: nieokreślony w modelu (wymagany ≥ 1,5–2 %); odprowadzenie wody z krawędzi płyty...

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokoł: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsolle) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-02: okno w warstwie ocieplenia zgodnie z symulacją WZ-11/11N/11P ($\psi_{oi} = 0,01$ W/(m·K)); montaż warstwowy: szczelniej od wewnątrz niż od zewnątrz (taśma paroszczelna / paroprzepuszczalna).
- Detal D-09: okap PL-E w strefie łącznika grubość = grubość stropu (220 mm), pogrubienie do 300 mm za licem ocieplenia (nadproże HS na poziomie spodu stropu) — do potwierdzenia w PT-K; symulacja WZ-04 z płytą o stałej grubości (wariant ostrożny).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamf (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

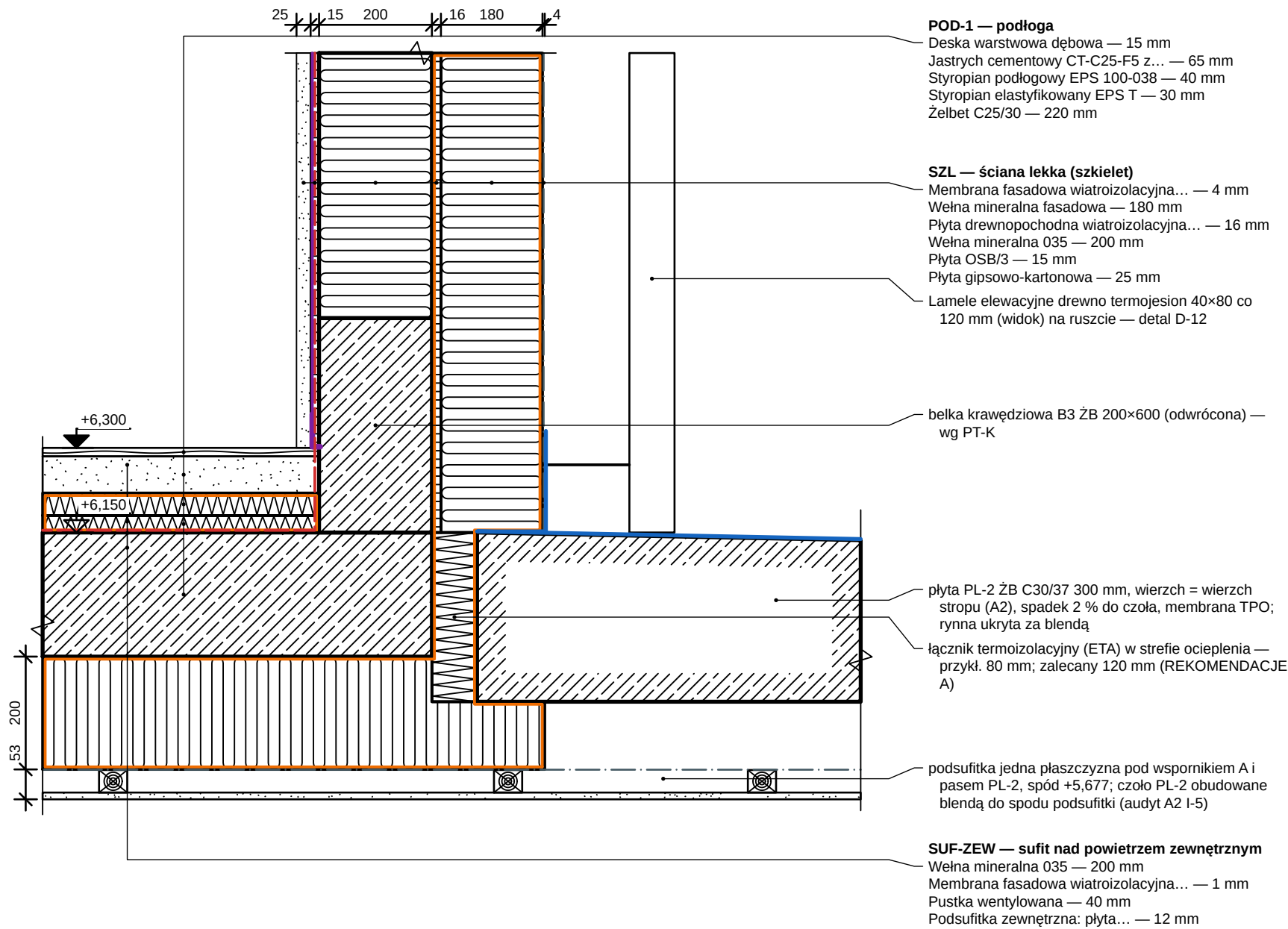


REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU				
DETALE — OKNO (CIEPŁY MONTAŻ), OKAP PL-E				
SKALA 1:5 / 1:10	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-02
			ARKUSZ 2/6	REW. 0



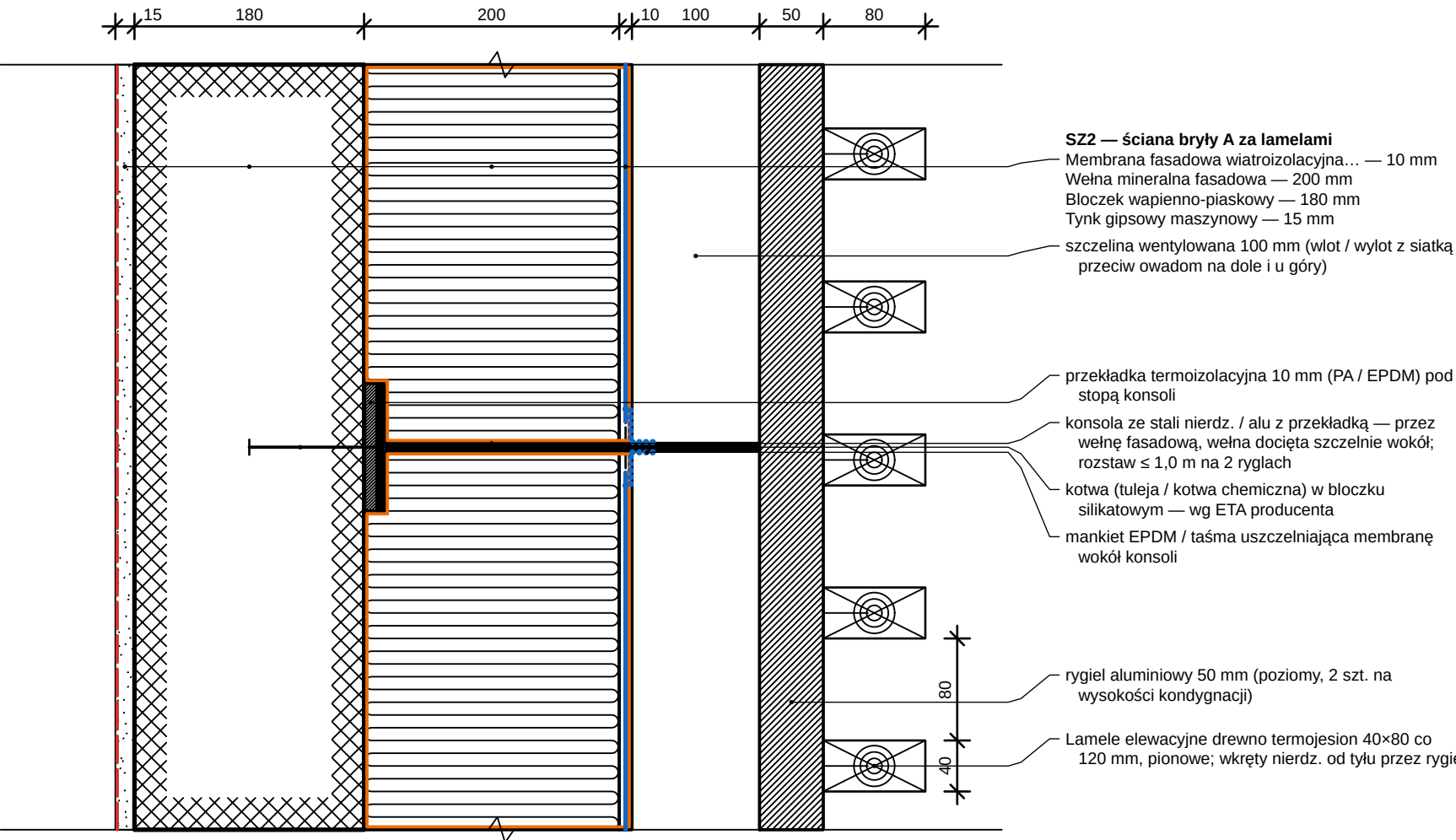
A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



WZ-07a: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,182$ W/(m·K); f_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
WZ-16a: $\psi_e = 0,057$, $\psi_{oi} = 0,236$ W/(m·K); f_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-08 — WSPORNIK BRYŁY A — KRAWĘDŹ ST2Z Z PŁYTĄ PL-2 1:10



WZ-13 — mostek punktowy: $\chi = 0,010$ W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-12 — LAMELE ELEWACYJNE SZ2 — KONSOLA RUSZTU (RZUT) 1:5

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Ruszt drewniany impregnowany / profil Al (szczelina wentylowana); Lamelle elewacyjne 40x80 mm, drewno termojesion (klasa 1 trwałości), olejowane — przekrój prostopadły do włókien		Płyta OSB/3 15 mm (usytuowanie i warstwa szczelności ściany A); Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/IMDF.RWH 16 mm
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż włókien		Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKB1 w łazienkach); Podesufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016
	Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem); Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem); Łącznik termoizolacyjny płyty (moduł izolacyjny + pręty nierdzewne, ETA) — zygzak „VVV”		Rygiel aluminiowy rusztu lamel; Konsola stalowa nierdzewna z przekładką termiczną — zaczerpienie
	Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego — kropki		Przekładka termoizolacyjna PA / EPDM 10 mm
	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm — kropki nieregularne
			Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki) — 45° na przemiał ciągle i przerywane

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

	hydroizolacja / izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
	warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ŻB, OSB, membrana, taśmy)
	paroizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
	izolacja cieplna — obrys ciąglej warstwy izolacji (test „ołówka”)
	taśma paroszczelna (od wewnątrz — ciepły montaż)
	taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
	membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
	geowłóknina, bariera przeciwwkorzeniowa, mata drenażowa
	obróbka blacharska z okapnikiem (kapinosem), rynna ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

D-08: WZ-07a: $\psi_e = 0,058$, $\psi_{oi} = 0,182$ W/(m·K); f_Rsi = 0,837 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
WZ-16a: $\psi_e = 0,057$, $\psi_{oi} = 0,236$ W/(m·K); f_Rsi = 0,840 ≥ 0,72 — DO POPRAWY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

D-12: WZ-13 — mostek punktowy: $\chi = 0,010$ W/K × 51 szt. = 0,51 W/K ([DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] dane przykładowe z deklaracji)
4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Kreskowania materiałów wg PN-B-01030:2000 (aktualna) i PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spoza normy — w legendzie arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przegród modelu (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (brief §9.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, paroizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy; każda linia ciągła wokół kubatury ogrzewanej.
- Wywiniecia hydroizolacji ≥ 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwir, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18531 (pomocniczo); PN-EN 1991 wysokości wywinieć nie określa. Cokół: uszczelnienie ≥ 30 cm nad terenem (brief §9.4; DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termoizolacyjne, taśmy, profile progowe, wpusty, konsole) — dane przykładowe „lub równoważne”; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-08: wspornik bryły A: ocieplenie spodu stropu ST2Z ciągle od ETICS ściany P1 do lica ocieplenia ściany lekkiej, podesufitka wentylowana (szczelina 40 mm, kratki na obwodzie).
- Detal D-12: mostek punktowy konsoli: χ wg deklaracji producenta (wartość w zestawieniu H_TB — dane przykładowe do potwierdzenia wyrobem); liczba konsol z długości linii lamel × 2 rygle / 1,0 m
- Detal D-12: rzut na wysokości konsoli — rozstaw konsol i rygli wg obliczeń statycznych rusztu (PT-K / dostawca systemu)
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m
PODZIAŁKA 1:10

REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU DETALE — WSPORNIK BRYŁY A, LAMELE ELEWACYJNE				
SKALA 1:5 / 1:10	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. detal	NR RYSUNKU PT-AR-D-04
			ARKUSZ 4/6	REW. 0

OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

	Odwodnienie liniowe — korytko z polimerbetonu z rusztem (klasę A15/B125). Płyta betonowa chodnikowa 60x60x5 cm na przylipca — 40' przyjętanie		Jasnych cementowy CT-C25-F5 z wężownicą ogrzewania podłogowego — kropki
	Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona — przekrój wzdłuż		Bloczek wapienno-piaskowy (silak) 18 cm, M 20, gr. 1, na zaprawie cementowo-wapennej — kłosa ułożona 45°/135°
	grunt rodzimy		Podstypka piaskowa zagęszczona (L s ≥ 0,98)
	Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum) — meander J01/7		Sklejka wodoodporna 18 mm
	Wełna mineralna OS5 (skeleton, docieplenia, ściana dom-garaż) — meander J01/7		Stalarka — profile aluminiowe, antyroz — zaczernienie
	Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów) — zrygnek z okładzinami		Masa drenazowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)
	Hydroizolacja 2 x papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony) — pas czarno-biały		Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm, ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1800 R), tynk cementowo-wapenny 1,5 cm (głaz, pom. techniczne) — kropki nieregularne
	Styropian gniazowy EPS D31 (ETICS, NRO w systemie), Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jasnychchem), Styropian elastyczny EPS T (akustyczny, pod jasnychchem) — zrygnek „VVV”		Zelbet C25/30, B50S/P (betony, płyta fundamentowa, ściany 40' na przemian cieplej / przyjętanie)
	Polistyren ekstrudowany XPS 300 (pod płytą fundamentową, cokoł, izolacja obwodowa), Podwalina progowa / profili rodnicy z XPS 300 lub PUR-GR, L s ≥ 0,05 — zrygnek podwójny		Zwieł pływający 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy atylce); Podbudowa z kruszywa łamane go 031,5 zagęszczona

ZASADA „4 LINII” I OZNACZENIA DETALI

- hydroizolacja / izolacja przeciwwodna / przeciwwilgociowa (ochrona przed wodą)
- warstwa szczelności powietrznej (tynk wewn., płyta ZB, OSB, membrana, taśmy)
- parozizolacja / kontrola pary (folia, papa z Al, membrana sd ≥ 10 m)
- izolacja cieplna — obrys cieplej warstwy izolacji (det. „okładka”)
- taśma paroprzepuszczalna (od wewnątrz — ciepły montaż)
- taśma paroprzepuszczalna / uszczelnienie zewnętrzne (ciepły montaż, próg)
- membrana wodoroodporna paroprzepuszczalna
- geowłóknina, bariera przeciwczerwona, mata drenazowa
- obrobka blacharska z okapnikiem (kapinossem), ryma ukryta

WYNIKI MOSTKÓW (PN-EN ISO 10211) I OCENA 4 LINII

WZ-09c: $\psi_{se} = 0,070$, $\psi_{se} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
WZ-09c: przewana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta cięgała do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy dodatkowe...)

D-11: WZ-09a: $\psi_{se} = 0,616$, $\psi_{se} = 0,616$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY

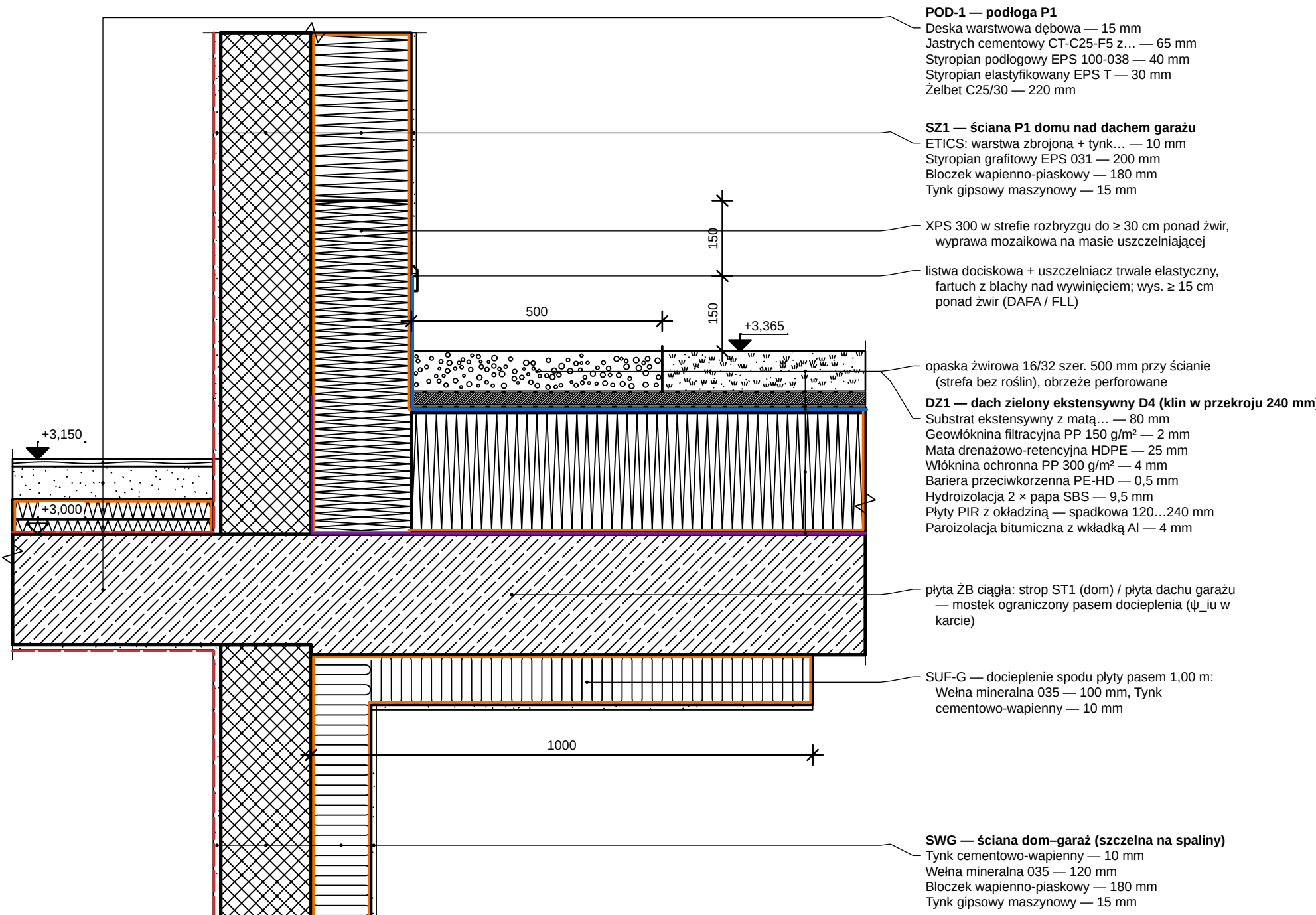
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
WZ-09a: przewana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta cięgała do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy...)

D-14: Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi

4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

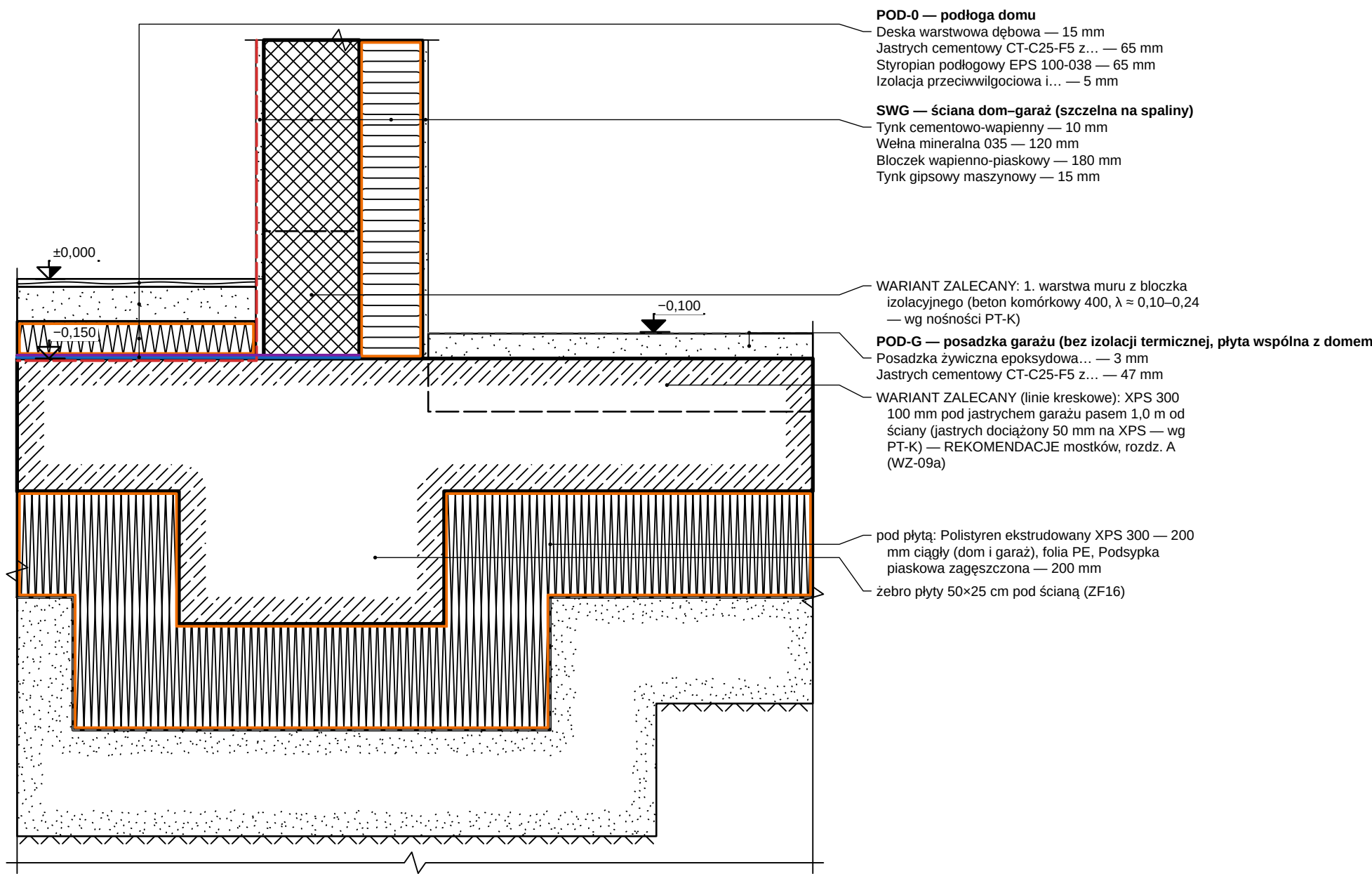
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w mm, rzędne w m względem s.0.000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-4H).
- Konkretyzacja materiałów wg PN-B-010300 (aktualna) / PN-EN ISO 128-3:2023-02 (zastąpiła wycofane PN-ISO 128-50:2006); oznaczenia spozu notory — w legitymacji arkusza.
- Opisy warstw od zewnątrz do wewnątrz (kolejność kropek na linii odnośnika = kolejność wierszy), grubości w mm wg przepisów (kontrola zgodności — raport modułu detali).
- Zasada „4 linii” (Bieł 59.1): hydroizolacja — niebieska, szczelność powietrzna — czerwona przerywana, parozizolacja — fioletowa, izolacja cieplna — obrys pomarańczowy, bariera przeciwczerwona, mata drenazowa — wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18533-1 (pomocniczo), PN-EN 1992 (wytyczne wytyczne nie detale). Cokoł uszczelnienie z 30 cm nad terenem (Bieł 59-4, DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wytyczne hydroizolacji z 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwieł, substrat, nawierzchnia) — Wytyczne DAFA dla dachów płaskich; DIN 18533-1 (pomocniczo), PN-EN 1992 (wytyczne wytyczne nie detale). Cokoł uszczelnienie z 30 cm nad terenem (Bieł 59-4, DIN 18533-1 — pomocniczo) albo odwodnienie liniowe przy drzwiach bezprogowych.
- Wyroby (łączniki termozaciskowe, taśmy, profile progowe, wpusty, korosole) — dane przykładowe lub równoważne; parametry (ETA/DWU) do potwierdzenia przed realizacją.
- Detal D-10: dach garażu niemurowy, wytyczne hydroizolacji z 15 cm ponad warstwę wierzchnią (zwieł / substrat) — wytyczne DAFA (dachy płaskie) / FLL (dachy zielone); pas zewu 50 cm przy ścianach, atylkach i wpustach parozizolacji / bariera przeciwczerwona wytyczne na mur.
- Detal D-10: garaż nieogrzewany; ψ_{se} w węzła (strona garażu) $\times b_{se} = 0,8$ — H_{se} (zestawienie H_TB)
- Detal D-11: płyta fundamentowa cięgała pod ścianą dom-garaż — mostek konstrukcyjny; ψ_{se} w (strona garażu $\times b_{se}$); stan wg modelu = linie cięgałe, warstwy zalecane; linie kreskowe (dotyczy PT-Kilnwert).
- Detal D-11: posadzka garażu; jasnych spadkowy 0,8 % do bramy — grubość przy ścianie wg modelu (50 mm); garaż bez membrany na płycie wodoroodpornej W8 wg PT-10.
- Detal D-14: DZ2: posadzka garażu -0,100, teren projektowany z modelu działu (TN) -0,177 — cokoł 76,7 mm < 150 mm (DIN 18533-1 / 18533-1: ≥ 150 mm; notulacja do ≥ 50 mm tylko z ochłodzeniem linowym przed drzwiami) — wymagane ochłodzenie linowe + spadek 2 % od budynku; alternatywa: obniżenie terenu przed DZ2 o ≥ 0,10 m (niecka NT-E) — REKOMENDACJE RIV4
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yam (wersja 1.0, 2025-09-25) — generatory lamela.views.



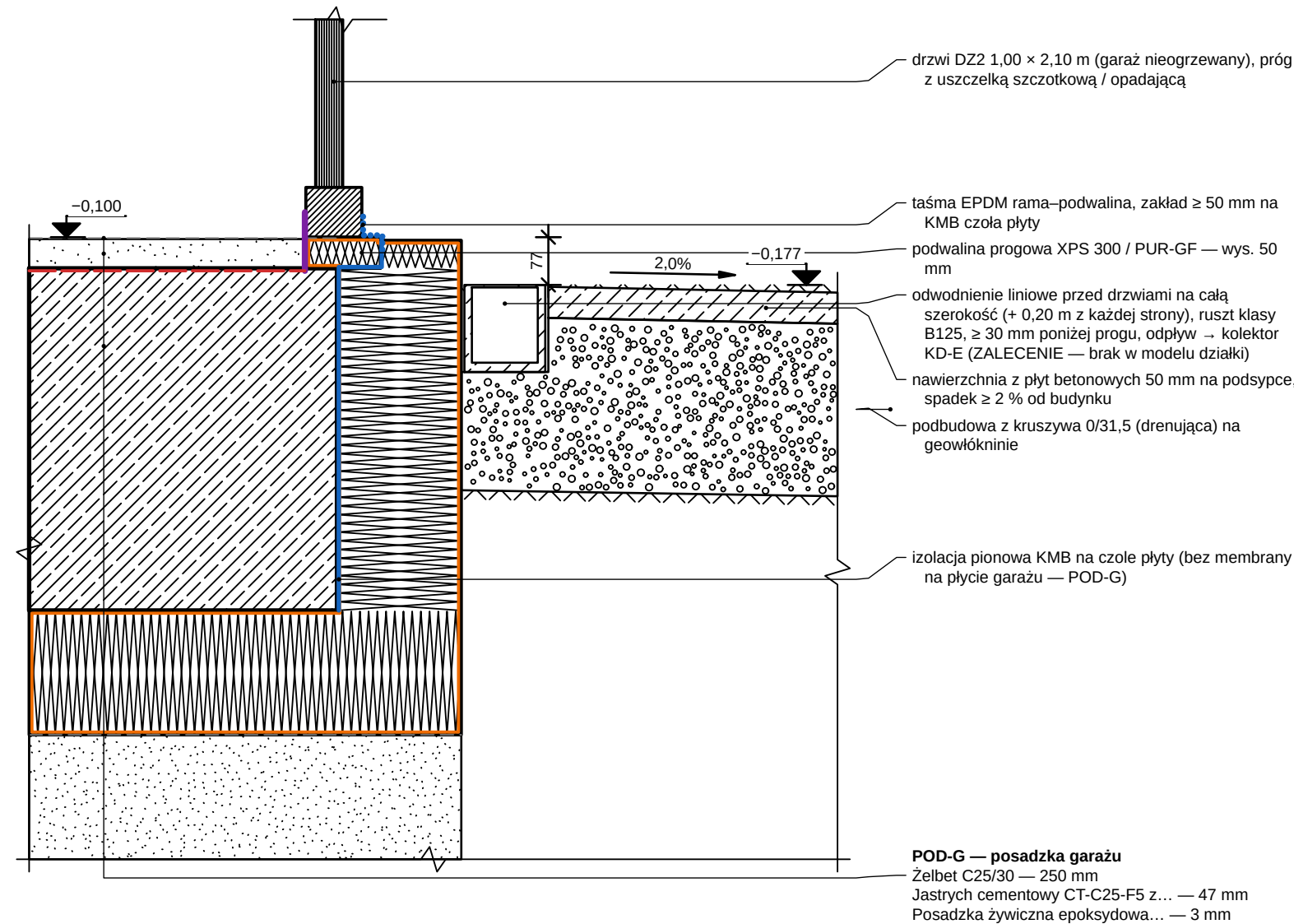
WZ-09c: $\psi_{se} = 0,070$, $\psi_{se} = 0,081$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,885 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
WZ-09c: przewana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 (płyta cięgała do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy dodatkowe...)

DETAL D-10 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) I DACH ZIELONY D4 PRZY ŚCIANIE DOMU 1:10



WZ-09a: $\psi_{se} = 0,616$, $\psi_{se} = 0,616$ W/(m·K); $t_{Rsi} = 0,760 \pm 0,72$ — ZLY
4 linie: H OK, S OK, P OK, I uwaga
WZ-09a: przewana: TYNK_GIPS — SIL18 — ZB_C25 — TYNK_CW (płyta cięgała do strefy nieogrzewanej) — mostek konstrukcyjny; obrys izolacji: 3 części (w tym warstwy...)

DETAL D-11 — ŚCIANA DOM-GARAŻ (SWG) NA PŁYCE FUNDAMENTOWEJ 1:10



Węzeł bez karty mostka 2D (mostek punktowy / element systemowy) — patrz uwagi

4 linie: H OK, S OK, P OK, I OK — ciągłość zachowana

DETAL D-14 — PRÓG DRZWI DZ2 GARAŻU — ODWODNIENIE LINIOWE I USZCZELNIENIE 1:10

REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie – rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA – nazwa do uzupełnienia				STADIUM	BRANŻA	
adres pracowni do uzupełnienia				PT	ARCHITEKTURA (AR)	
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)					KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (Racyna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (Racyna)					I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIŚ		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
DETALE – GARAŻ (ŚCIANA DOM-GARAŻ, DACH ZIELONY, DRZWI DZ2)						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:10	A2x3	2026-09-25	detal	PT-AR-D-05	5/6	0
22		23		24		

